

一个简单的抄底策略，能打败买入持有吗？

原创 数据科学实战 数据科学实战 2026年8月13日 00:00 四川

数据科学实战

微信扫码加入星球

知识星球



2026年重磅升级已全面落地！欢迎加入专注财经数据与量化投研的【数据科学实战】知识星球！您将获取持续更新的《财经数据宝典》与《量化投研宝典》，双典协同提供系统化指引；星球内含 500 篇以上独有高质量文章，深度覆盖策略开发、因子分析、风险管理等核心领域，内容基本每日更新；同步推出的「量化因子专题教程」系列（含完整可运行代码与实战案例），系统详解因子构建、回测与优化全流程，并实现日更迭代。我们持续扩充独家内容资源，全方位赋能您的投研效率与专业成长。无论您是量化新手还是资深研究者，这里都是助您少走弯路、事半功倍的理想伙伴，携手共探数据驱动的投资未来！

引言

学 Python 的朋友，很多都对量化交易动过心思。你可能已经会用 pandas 处理数据、会画 K 线图，但心里始终有个疑问：**用几行代码写出来的简单策略，到底靠不靠谱？**

今天我们不谈玄学，也不喊「财富自由」的口号。我们用一个非常朴素的「抄底 + 反弹卖出」规则，把它扔到 NVDA（英伟达）这只出了名难搞的股票上，跑完整整 23 年的历史，再用蒙特卡洛模拟砸上几千条「平行宇宙」，看看它到底是真有本事，还是运气好。

这篇文章会带你走一遍完整的验证流程，并附上可读的 Python 代码。读完你会明白一件事：**「策略能赚钱」和「策略能活着赚到钱」，完全是两码事。**

一、策略本身，简单到有点「寒酸」

整个策略只用了 2 个指标，逻辑一句话就能说清：

- **入场（买入）**：当收盘价跌破 20 周期的双重指数移动平均线（DEMA）时买入。翻译成人话就是——价格只是「回撤」了一下，跌到了均线下方，而不是崩盘。
- **出场（卖出）**：当 14 周期的 RSI 从超卖区（30 以下）重新向上穿越 30 时卖出。也就是等反弹自己确认了，再落袋为安。

没有止损，没有波动率过滤，没有牛熊切换判断。就是纯粹的「跌了买、弹了卖」。

这里补充一个知识点：**DEMA（Double EMA，双重指数移动平均）**之所以比普通 EMA 更「灵敏」，是因为它用了一个减法技巧来削掉 EMA 固有的滞后。计算公式是：

$$\text{DEMA} = 2 \times \text{EMA1} - \text{EMA2}$$

其中 EMA1 是价格的 EMA，EMA2 是「EMA1 的 EMA」。这样能让均线更快地贴近价格，减少延迟。

二、为什么偏偏挑 NVDA？还非要跑 23 年？

选 NVDA，恰恰是因为它「不讲道理」。

它既有连涨好几年的狂欢期，也有几周内直接腰斩的惨烈时刻。一个只在「横盘震荡行情」里管用的均值回归策略，在这种图上根本无处躲藏——要么 DEMA/RSI 这套逻辑真能跨越牛熊赚到钱，要么整个回测就是靠一段幸运样本撑起来的海市蜃楼。

更关键的是验证方法。这里没有用「一次性静态回测」（那太容易自欺欺人），而是用了 **走向前优化（Walk-Forward Optimization，简称 WFO）**：

- 用 4 年数据做「样本内训练」，挑出最优的 DEMA 周期、RSI 周期和超卖阈值；
- 再用紧接着的 1 年数据做「真正的样本外测试」——优化器根本没见过这一年的结果；
- 从 2003 年到 2026 年，每年重复一次；
- 最后把 24 段样本外结果拼成一条连续的资金曲线。

这才是关键。很多新手回测「作弊」而不自知：用全部历史数据反复调参，调到曲线漂亮为止。WFO 强制「只能用过去预测未来」，测出来的才是接近真实的表现。

三、走向前优化到底测出了啥？

先说难听的：**这套规则在崩盘里会被打得很惨。**

- 2008 年：测试年收益 -72.4%，最大回撤高达 -80.8%；
- 2022 年：-43.8%；
- 2004、2011、2012、2018 年：也都是负的。

如果你指望它能躲过每一轮熊市，那它做不到。

但「非对称性」出现在恢复年份里：

- 2016 年：+239.9%
- 2023 年：+243.6%
- 2020 年：+125.9%
- 2013 年：+31.7%

值得注意的是，优化器挑出的参数一直在动：DEMA 窗口在 16 到 24 之间滑动，RSI 超卖线在 24 到 36 之间摆动。这提醒我们——**「最优参数」从来不是固定的，而是一个每年都要重新求解的移动靶。**

把 24 段拼起来后，样本外综合成绩是：

- **总收益**：534,122.8%，对比买入持有的 218,384.4%
- **夏普比率**：1.211；索提诺比率：1.821；卡玛比率：0.834
- **最大回撤**：83.87%
- **胜率**：56.0%（共 76 笔交易）
- **盈利因子**：12.132

看到「53 万%」这种数字，你的警报应该响起来——这正是「真实的微小优势」叠加在 NVDA 本身几十年长牛之上，被复利放大后的样子。所以，下一步比这条曲线本身更重要。

四、蒙特卡洛「体检」：把交易顺序打乱重来 5000 次

一条资金曲线，哪怕是走向前优化出来的，也仍然只是历史长河中的「一条路径」。

于是我们把这串交易丢进 **蒙特卡洛模拟**：把这些交易重新洗牌、重采样几千次，看看最终结果有多少是靠「事情恰好按这个顺序发生」，又有多少来自真正的底层优势。

在这些模拟路径里，第 5 / 50 / 95 百分位的结果是：

指标	5% 分位（悲观）	50% 分位（中位）	95% 分位（乐观）
总收益	17,141%	732,487%	35,724,037%
最大回撤	-84.2%	-67.2%	-51.8%
夏普比率	0.70	1.03	1.38

有 2 个点特别值得琢磨：

- 1. **中位夏普（1.03）和走向前的夏普（1.21）很接近**。这说明就算把交易顺序打乱，优势也没有蒸发——这是让人安心的部分，暗示这个「edge」大概率是真的。
- 2. **回撤分布在尾部实在太丑了**。相当一部分模拟路径，在某个时刻都亏掉了超过 80% 的本金，哪怕它们最终的总收益看起来无比辉煌。

这就是「总收益」这种标题党数字永远隐藏的东西：**为了拿到那个收益，你中途得先扛过多恐怖的回撤。**

五、动手复现：核心 Python 代码

下面是策略的核心逻辑，用 pandas 实现，附中文注释。你可以直接拿去改。

```
import pandas as pd
import numpy as np

# ----- 参数配置 -----
DEMA_PERIOD = 20          # DEMA 均线周期
RSI_OVERSOLD_LEVEL = 30   # RSI 超卖阈值
RSI_PERIOD = 14           # RSI 计算周期

# ----- 计算 DEMA（双重指数移动平均） -----
```

```
def calculate_dema(df, period=DEMA_PERIOD):
    close = df["Close"]
    ema1 = close.ewm(span=period, adjust=False).mean() # 一次 EMA
    ema2 = ema1.ewm(span=period, adjust=False).mean() # 对 EMA 再做一次 EMA
    df["DEMA"] = 2 * ema1 - ema2 # DEMA = 2*EMA1 - EMA2
    return df

# ----- 计算 RSI (相对强弱指标) -----
def calculate_rsi(df, period=RSI_PERIOD):
    delta = df["Close"].diff() # 相邻收盘价之差
    up = delta.clip(lower=0) # 只保留上涨部分
    down = -delta.clip(upper=0) # 只保留下跌部分 (取正值)
    roll_up = up.ewm(span=period, adjust=False).mean()
    roll_down = down.ewm(span=period, adjust=False).mean()
    rs = roll_up / roll_down
    df["RSI"] = 100 - (100 / (1 + rs))
    return df

# ----- 生成入场信号：收盘价跌破 DEMA -----
def entry_signal(df):
    df = calculate_dema(df)
    return df["Close"] < df["DEMA"]

# ----- 生成出场信号：RSI 从超卖区上穿 30 -----
def exit_signal(df, level=RSI_OVERSOLD_LEVEL):
    df = calculate_rsi(df)
    # 当前 RSI 高于 30，且上一根 K 线的 RSI 还在 30 及以下 —— 即「向上穿越」
    return (df["RSI"] > level) & (df["RSI"].shift(1) <= level)
```

⚠ **一个高频踩坑点：**回测里最容易犯的错叫「未来函数」(look-ahead bias) —— 今天收盘才产生的信号，绝不能用「今天的收盘价」成交，否则等于开了上帝视角。正确做法是把信号**整体后移一根 K 线**，用「下一根的开盘价」成交：

```
● ● ●
# 信号后移一根 K 线，避免用到「未来数据」
shift_entries = df["entry_signal"].shift(1).fillna(False).astype(bool)
shift_exits = df["exit_signal"].shift(1).fillna(False).astype(bool)

# 回测时务必加入手续费与滑点，否则结果会严重乐观
# 例如：手续费 0.1% (fees=0.001)，滑点 0.2% (slippage=0.002)
```

别忽略手续费和滑点。 一个交易频繁的策略，如果回测里不扣这两项，纸面收益往往华丽得离谱，实盘却处处漏钱。

六、给初学者的几点延伸提醒

- **警惕「过拟合」**：参数调得越细、曲线越完美，越可能是把噪声当成了规律。WFO 和蒙特卡洛存在的意义，就是逼你面对这个问题。
- **收益和风险要一起看**：只看总收益是最危险的习惯。夏普、索提诺、卡玛、最大回撤这些指标，才告诉你「赚这钱付出了多大代价」。
- **样本外才是照妖镜**：一个策略在样本内表现再好都不算数，只有它在从未见过的数据上依然稳定，才值得进一步研究。

总结

这篇实测想传达的，绝不是「快去买这个信号」。真正的结论要克制得多，也有用得

一个仅用 2 个指标的抄底规则，在包含 2 轮真实熊市的 23 年里被诚实地检验，确实产出了一个正向、非随机的优势——胜率超过 50%，盈利因子在重采样后依然稳健。但它的回撤风险，大到足以让大多数仓位管理方案「腿软」。

「优势是真的」和「回撤是能扛住的」之间的那道鸿沟，才是系统化交易的全部难题所在。这也正是为什么走向前测试和蒙特卡洛压力测试要作为两个独立步骤存在，而不是合二为一。

对我们学 Python 的人来说，最大的收获或许是：**代码能让你算出一切，但唯有严谨的验证方法，才能让你不被自己算出来的漂亮数字骗到。**

（本文仅用于技术学习与教育目的，不构成任何投资建议。投资有风险，任何交易系统都应在充分研究后再做决策。）

参考文章

加入专注于财经数据与量化投研的知识星球【数据科学实战】，获取本文完整研究解析、代码实现细节。

财经数据与量化投研知识社区

2026年全面升级已落地！【数据科学实战】知识星球核心权益如下：

1. 双典系统赋能：获赠《财经数据宝典》与《量化投研宝典》完整文档，凝练多年实战经验，构建系统化知识框架；
2. 量化因子日更教程（2026重磅新增）：每日更新「量化因子专题教程」，配套完整可运行代码与实战案例，深度拆解因子构建、回测与优化全流程；
3. 量化文章专题教程库：500+篇星球独有高质量程式化文章，系统覆盖策略开发、因子研究、风险管理等核心领域，内容基本每日更新，并配套精选学习资料与实战参考；
4. 量化投研实战课程：赠送《AKQuant-入门及实战》《PyBroker-入门及实战》视频课程，手把手教学，快速掌握量化策略开发技能；
5. 财经数据支持：定期更新国内外财经数据，为策略研发提供精准、可靠的数据基础；
6. 顶尖学者与行业专家分享：年度邀请学术界博士与业界资深专家开展前沿论文精讲与实战案例分享，不少于4场，直击研究前沿与产业实践；
专家直连答疑：与核心开发者及领域专家实时互动，高效解决投研实战难题；
7. 专业社群与专属福利：加入高质量交流社群，获取课程折扣及更多独家资源。

星球已沉淀丰富内容生态——涵盖量化文章专题教程库、因子日更系列、高频数据集、PyBroker实战课程、专家深度分享与实时答疑服务。无论您是初探量化的学习者，还是深耕领域的从业者，这里都是助您少走弯路、高效成长的理想平台。诚邀加入，共探数据驱动的投资未来！

好文推荐

1. 用 Python 打造股票预测系统：Transformer 模型教程（一）
2. 用 Python 打造股票预测系统：Transformer 模型教程（二）
3. 用 Python 打造股票预测系统：Transformer 模型教程（三）
4. 用 Python 打造股票预测系统：Transformer 模型教程（完结）
5. 揭秘隐马尔可夫模型：因子投资的制胜武器
6. YOLO 也能预测股市涨跌？计算机视觉在股票市场预测中的应用
7. 金融 AI 助手：FinGPT 让你轻松掌握市场分析
8. 量化交易秘籍：为什么专业交易员都在用对数收益率？
9. Python 量化投资利器：Ridge、Lasso 和 Elastic Net 回归详解

10. 掌握金融波动率模型：完整 Python 实现指南

好书推荐



零基础量化入门到精通：Python 量化编程实战指南
量化股票全自动ai智能量化机器学习全实战风险管理体系...

先用后付 7天无理由

¥75.6 已售26

购买

舵手图书

量化投研 · 目录

上一篇

量化实战：用 Python 手把手搭建多因子选股模型

下一篇

量化必备：一行自然语言，秒定 AKShare 数据接口

